

Protocole vénétoclax-azacitidine

Rédaction : août 2021

1. [Application thérapeutique](#)
2. [Guide d'administration](#)
3. [Guide d'ajustement posologique](#)
4. [Monitoring](#)
5. [Références](#)

1. Application thérapeutique

Traitement de première intention de la leucémie myéloïde aigüe chez les patients non éligibles à une thérapie d'induction standard en raison de l'âge ou de comorbidités ^{1,2}.

Traitement à visée palliative.

ECOG 0-3¹.

- › Évaluation de l'INESSS (septembre 2021) : https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Inscription_medicaments/Avis_au_ministre/Septembre_2021/Venclexta-Azacitidine_2021_08.pdf
- › Liste Régie de l'assurance maladie du Québec : <https://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/a-propos/liste-medicaments-fournis-etablissement>

2. Guide d'administration

2.1. Description du protocole ^{1,2}

Le protocole vénétoclax-azacitidine s'administre aux 4 semaines jusqu'à progression de la maladie ou toxicité inacceptable. Le vénétoclax est administré par voie orale du jour 1 à 28 et l'azacitidine par voie sous-cutanée aux jours 1 à 7 du cycle.

Clientèle hospitalisée (premier cycle selon le risque de syndrome de lyse tumorale ou d'infection) ou en clinique externe.

2.2. Schéma d'administration ^{1,3,4,5}

Médicament	Dose	Description
Vénétoclax	Au cycle 1 : Jour 1 : 100 mg po DIE Jour 2 : 200 mg po DIE Jour 3 à 28 : 400 mg po DIE Au cycle 2 et + Jour 1 à 28 : 400 mg po DIE	› Par voie orale environ à la même heure chaque jour, avec un repas › Les comprimés doivent être avalés en entier. Ne pas écraser ou couper les comprimés › En cas d'oubli, la dose peut être reprise si ≤ 8 heures se sont écoulées entre l'heure de la prise habituelle et l'oubli › En cas de vomissement suite à la prise du médicament : ne pas reprendre de dose supplémentaire › Comprimés de 10, 50 et 100 mg
Azacitidine	Jour 1 à 7 75 mg/m ²	› Par voie sous-cutanée DIE › Administrer avec aiguille de calibre 25 G dans la partie supérieure du bras, la cuisse ou l'abdomen › Utiliser la technique d'injection avec bulle d'air ⁵ › Administrer en deux points d'injection séparés pour les doses de plus de 4 ml. › Administrer les injections à au moins 2,5 cm des sites d'injection précédents. › Ne jamais injecter au niveau de sites où il y a de la sensibilité, des ecchymoses, des rougeurs ou une induration ³
Cycle de 28 jours		
Considérations spéciales :		
› Certains centres reportent les doses d'azacitidine de la fin de semaine aux lundis et mardis suivants (régime 5-2-2) ^{6,7} .		

2.3. Thérapie de support

- › **Hydratation et syndrome de lyse tumorale (SLT)**^{1,8} :
 - Une cytoréduction (par exemple l'hydroxyurée) est requise avant de débiter le traitement d'induction pour les patients hyperleucocytaires au diagnostic (globules blancs $> 25 \times 10^9/L$)^{1,2,9}. Le traitement peut débiter lorsque les globules blancs sont $\leq 25 \times 10^9/L$.
 - En début de traitement d'une leucémie aiguë, le risque d'un syndrome de lyse tumorale est augmenté en présence de :
 - décompte de leucocytes élevés;
 - LDH élevé;
 - acide urique élevé;
 - présence d'insuffisance rénale.

- Une hydratation intraveineuse ou orale adéquate doit être assurée avant le début du traitement, jusqu'à ce que le risque de lyse tumorale soit jugé faible. Aucune hydratation supplémentaire n'est requise en dehors de celle prévue pour la prévention de la lyse tumorale. Pour les cycles subséquents, l'hydratation intraveineuse peut ne pas être nécessaire.
- L'allopurinol devrait être utilisé (à débiter avant le début de la chimiothérapie d'induction et pendant un minimum de 7-10 jours)⁸. Le febuxostat peut être utilisé en cas d'allergie à l'allopurinol¹⁰.
- La rasburicase peut être considérée selon les facteurs de risque⁸.
- Durant la phase d'augmentation progressive de dose de vénétoclax lors du premier cycle, il est nécessaire d'effectuer des laboratoires de contrôle pour détecter un SLT. Les contrôles doivent être effectués avant chaque dose de vénétoclax pour les 4 premiers jours ainsi que 6 à 8 heures après la prise du vénétoclax pour chaque palier de dose (3 premiers jours)⁴. En cas d'ajustement de dose en raison d'interactions ou de titration plus lente, la durée de surveillance pourrait être plus longue.
- › **Antéémétiques :**
 - Azacitidine (jour 1 à 7) : potentiel émétique modéré (30-90 %)^{3,11,12}
 - Pré-chimiothérapie : antagoniste 5-HT3
 - Post-chimiothérapie : prochlorpérazine ou métoclopramide au besoin.
 - Vénétoclax : potentiel émétique faible (10-30%)¹¹
 - Pré-chimiothérapie : aucun antiémétique d'emblée
 - Post-chimiothérapie : prochlorpérazine ou métoclopramide au besoin.
- › **Prévention des infections**^{13,14}
 - Antifongique : considérer une prophylaxie des infections fongiques invasives avant l'atteinte de la rémission complète en période de neutropénie sévère^{2,12}. Les interactions entre le vénétoclax et les agents utilisés doivent être considérées (voir [section 4.1 - Effets indésirables](#) et [section 4.2 - Interactions cliniques significatives](#))
 - Antibiotique¹³ : pendant la période de neutropénie lors du traitement d'une leucémie aiguë, les lignes directrices américaines recommandent une prophylaxie antibactérienne (lévofloxacine ou ciprofloxacine) pour réduire l'incidence de neutropénie fébrile et le recours à la thérapie empirique antibiotique à large spectre. Le profil local de résistance bactérienne devrait être considéré.
 - Antivirale: envisager une prophylaxie contre la réactivation du virus varicella-zoster et/ou du virus herpès simplex¹³.
- › **Réactions au site d'injection (azacitidine):**
 - L'utilisation de la technique de la bulle d'air lors de l'administration permettrait de diminuer de beaucoup ce type d'effets indésirables^{5,15} (voir [section 4.1 - Effets indésirables](#))
 - L'utilisation de compresses froides pourrait réduire l'incidence de cette réaction^{15,18}
 - L'huile d'onagre appliqué après l'injection pourrait réduire les symptômes¹⁷
- › **Constipation (azacitidine)**
 - : Des émoullients et laxatifs peuvent être prescrits.
- › **Surveillance des diarrhées (vénétoclax) :**
 - Le lopéramide peut être utilisé pour contrôler la diarrhée.

3. Guide d'ajustement posologique

3.1. Ajustement des doses selon la fonction rénale^{3,4,9,16}

Médicament	Ajustement posologique recommandé
Vénétoclax	ClCr $\geq$ 30 mL/min : Aucun ajustement requis ClCr < 30 mL/min : Aucune donnée disponible*, **
Azacitidine ³	Au cycle 1 Aucune modification de la dose de départ n'est recommandée chez les patients souffrant d'insuffisance rénale. Aux cycles 2 et + Diminution inexplicquée de bicarbonates sériques à < 20 mmol/L : diminuer de 50% de dose au prochain cycle. Augmentation inexplicquée de la créatinine ou urée $\geq$ 2 X valeur de base ou LSN : retarder le cycle jusqu'à retour à la valeur de base ou valeur normale et diminuer de 50% de dose au prochain cycle.

* La monographie de vénétoclax rapporte qu'une CrCl $\geq$ 15 mL/min et < 30 mL/min n'a pas affecté la pharmacocinétique du vénétoclax chez 6 patients avec une LMA mais aucune recommandation n'est formulée vu le peu de données⁴.

** La présence d'insuffisance rénale augmente le risque de SLT (voir section 2.3 - Thérapie de support)¹⁶.

3.2. Ajustement des doses selon la fonction hépatique^{3,4,16}

Médicament	AST/ALT	Ajustement posologique recommandé
Vénétoclax	Child-Pugh A ou B Child-Pugh C	Aucun ajustement requis 50% de la dose prévue et suivi étroit pour les effets indésirables
Azacitidine	Aucune donnée chez les patients souffrant d'insuffisance hépatique. Utiliser avec prudence.	

3.3. Ajustement des doses de vénétoclax et d'azacitidine selon la toxicité hématologique⁴

Premier cycle

Administrar le traitement sans égard à la formule sanguine complète, sauf pour patient hyperleucocytaire (globules blancs > 25 x 10⁹/L - voir [section 2.3 Thérapie de support](#)). Ne pas interrompre le traitement pour les cytopénies avant que la rémission ne soit documentée (biopsie de moelle entre le jour 21 à 28 du premier cycle).

Cycles subséquents⁴

Retarder le cycle suivant si toxicité de grade 4 pendant le cycle durant au moins 7 jours. A moins que médicalement nécessaire, le traitement n'est pas interrompu en cours de cycle.

Neutrophiles X 10 ⁹ /L		Plaquettes X 10 ⁹ /L	Ajustement posologique recommandé
≥ 0,5	et	≥ 25	100% de la dose
< 0,5	et/ou	< 25	<u>Si maladie persistante (> 5 % blastes à la biopsie de moelle osseuse)</u> Débuter le cycle sans égard à la formule sanguine complète, (sauf si globules blancs > 25 x 10 ⁹ /L voir section 2.3 Thérapie de support) <u>Si rémission documentée :</u> Premier épisode Retarder le début du cycle jusqu'à récupération à grade ≤ 2 (neutrophiles ≥ 1,0 X 10 ⁹ /L et plaquettes ≥ 50 X 10 ⁹ /L) puis débiter le cycle sans réduction de dose. Considérer utiliser le filgrastim si neutropénie. Deuxième et troisièmes épisodes : Si toxicité hématologique récurrente de plus de 7 jours, retarder le cycle subséquent jusqu'à récupération à grade ≤ 2 (neutrophiles ≥ 1,0 X 10 ⁹ /L et plaquettes ≥ 50 X 10 ⁹ /L). Diminuer la durée du vénétoclax à 21 jours, dans un premier temps puis à 14 jours dans un 2 ^e temps. Considérer utiliser le filgrastim si neutropénie. Épisode subséquent : Si la diminution de la durée du vénétoclax ne permet pas de prévenir les cytopénies sévères, l'azacitidine peut être diminuée de 50% (si la cellularité de la moelle est de 15 à 50%) ou diminuée de 67% (cellularité de la moelle < 15%). Considérer utiliser le filgrastim si neutropénie.

3.4. Ajustement des doses selon la toxicité non hématologique⁴

Toxicité	Ajustement posologique recommandé*
Toxicité sévère ou mettant la vie en danger (ex : syndrome de lyse tumorale)	Interrompre le traitement jusqu'à résolution Après résolution à un grade 1 (ou grade de base), reprendre à la même dose ⁴ . Une réduction de dose ou de durée du vénétoclax peut également être considérée selon le jugement clinique*

*Consensus d'expert en l'absence de données publiées.

4. Monitoring

4.1. Effets indésirables

L'incidence de **toxicité hématologique (neutropénie, thrombocytopénie et anémie)** est très fréquente durant le traitement avec vénétoclax et azacitidine. Une majorité des patients pourraient nécessiter un ajustement de la durée du vénétoclax (voir [section 3.3 -Ajustement des doses selon la toxicité hématologique](#)). Les besoins transfusionnels sont fréquents surtout durant le premier cycle¹.

Le **risque infectieux** (associé à la leucémie) est très élevé avant le début et pendant le traitement¹. Les préventions antimicrobiennes doivent être considérées (antibactérien, antifongique, antiviral) ([voir section 2.3 - Thérapie de support](#))^{1,2,13,14}. Les infections sont survenues chez un pourcentage élevé de patients, malgré une large utilisation d'antimicrobiens prophylactiques (antiviraux, antibiotiques et antifongiques)^{1,9}. Un ajustement de la dose de vénétoclax doit être effectué si utilisation concomitante d'un antifongique de la classe des azoles (voir section 2.3 Interactions cliniquement significatives)^{4,19}. En cas de neutropénie fébrile, un bilan complet et un traitement empirique adéquat avec des antibiotiques à large spectre doit être initié sans délai¹³.

Les **nausées et vomissements** sont susceptibles de survenir surtout durant l'azacitidine. Ils sont généralement modérés et bien contrôlés avec les antiémétiques^{3,11} ([voir section 2.2 - Schéma d'administration](#)).

Le risque de **syndrome de lyse tumorale** est significatif lors du traitement d'une leucémie aiguë. Les mesures préventives suivantes sont essentielles : allopurinol et hydratation intraveineuse ou orale⁸. Un suivi étroit des paramètres biochimiques est de mise en début de traitement. L'utilisation de la rasburicase peut être envisagée selon les facteurs de risque ([voir section 2.3 –thérapie de support](#)). Si les globules blancs sont $\geq 25 \times 10^9/L$, une cytoréduction est nécessaire (par exemple avec hydroxyurée)⁴.

Les **réactions cutanées** au site d'injection de l'azacitidine sont fréquentes. Il semblerait y avoir peu de bénéfices à utiliser un traitement local à base de corticostéroïdes ou d'antihistaminiques. Aussi, l'application de compresses froides pourrait réduire l'incidence des réactions¹⁵⁻¹⁸. L'utilisation d'huile d'onagre, immédiatement après l'injection, sur les lésions pourrait aider à soulager les symptômes^{5,17}.

Un **éclaircissement des cheveux** est susceptible de survenir durant le traitement.

La **constipation** peut survenir et est souvent exacerbée par l'utilisation concomitante de setron durant l'azacitidine. Des émoullients et laxatifs peuvent être prescrits au besoin^{15,20}. La **diarrhée** est aussi fréquente (possiblement secondaire au vénétoclax) mais habituellement d'intensité faible et pouvant répondre au lopéramide.

De rares cas d'anomalies rénales ou de dysfonction tubulaires rénales ont été rapportés avec l'azacitidine. Les manifestations sont : hypophosphatémie, hypokaliémie, hyponatrémie, baisse des bicarbonates sériques (<20mmol/L) avec ou sans augmentation de la créatinine et de l'urée. Un retard du traitement ou un ajustement peut être nécessaire (voir [section 3.1 -Ajustement des doses selon la fonction rénale](#))³.

L'azacitidine n'est pas vésicant ou irritant (potentiel d'**extravasation**)²¹.

Tableau des effets indésirables¹ (n=283)

Effets indésirables	Tout grade (%)	Grade ≥ 3 (%)
Infections	84	64
Thrombocytopénie	46	45
Neutropénie	42	42
Neutropénie fébrile	42	42
Anémie	28	26
Nausée	44	2
Constipation	43	1
Diarrhée	41	5
Vomissements	30	2
Hypokaliémie	29	11
Cedème périphérique	24	< 1
Pyrexie	23	2
Fatigue	21	3
Diminution de l'appétit	25	4
Pneumonie	23	20

Version CTCAE 4.03

4.2. Interactions cliniques significatives

Le vénétoclax est un substrat majeur du CYP P450 3A4 ainsi qu'un substrat et un inhibiteur de la glycoprotéine-P^{4,16}.

Avec l'azacitidine, aucune interaction cliniquement significative avec d'autres médicaments n'a été rapportée jusqu'à maintenant³.

Interaction	Effet	Conduite suggérée
Posaconazole* (Inhibiteurs puissants du CYP450 3A4 et du P-gp)	↑ de la concentration plasmatique du vénétoclax par inhibition de son métabolisme. Augmentation du risque de SLT. <i>Sévérité : majeure</i>	Période d'augmentation graduelle des doses pour la LMA : Jour 1 : 10 mg PO DIE Jour 2 : 20 mg PO DIE Jour 3 : 50 mg PO DIE Jour 4 et plus : 70 mg PO DIE ¹⁶ (100 mg pourrait aussi être administré) ⁴ Ajout du posaconazole en cours de traitement avec le vénétoclax :

		Diminuer immédiatement la dose de vénétoclax à 70mg PO DIE¹⁶ (100 mg pourrait aussi être administré)⁴ Lors de l'arrêt du posaconazole : Augmenter la dose de vénétoclax à celle prévue au protocole après 2-3 jours.
Inhibiteurs puissants du CYP450 3A4 (p. ex. : itraconazole, clarithromycine, jus de pamplemousse**, etc.)	↑ de la concentration plasmatique du vénétoclax par inhibition de son métabolisme. Augmentation du risque de SLT. <i>Sévérité : majeure</i>	Éviter la combinaison si possible. Dans le cas où le vénétoclax est utilisé en concomitance avec un inhibiteur puissant du CYP450 3A4 les ajustements suivants sont recommandés : Si en période d'augmentation graduelle des doses pour la LMA : Jour 1 : 10 mg PO DIE Jour 2 : 20 mg PO DIE Jour 3 : 50 mg PO DIE Jour 4 et plus : 100 mg PO DIE^{4,16} Surveiller les signes de toxicité du vénétoclax de près. Si dose cible de vénétoclax atteinte : 100 mg PO DIE (ou moins) Lors de l'arrêt de l'inhibiteur : Reprendre le vénétoclax, à la dose utilisée avant l'introduction de l'inhibiteur du CYP450 3A4, 2 à 3 jours après l'arrêt de celui-ci^{4,16}.
Inhibiteurs modérés du CYP450 3A4 (p. ex. : diltiazem, fluconazole, vérapamil, mifepristone, etc.) Inhibiteurs P-gp (ex : clarithromycine, ketoconazole, itraconazole, ritonavir, etc.)	↑ de la concentration plasmatique du vénétoclax par inhibition de son métabolisme. Augmentation du risque de TLS. <i>Sévérité : majeure</i>	Éviter la combinaison si possible¹⁶ Diminuer la dose de vénétoclax de 50%. Surveiller les signes de toxicité du vénétoclax de près. Lors de l'arrêt de l'inhibiteur : Reprendre le vénétoclax, à la dose utilisée avant l'introduction de l'inhibiteur du CYP450 3A4, 2 à 3 jours après l'arrêt de celui-ci^{4,16}.
Inducteurs puissants du CYP450 3A4 (p. ex. : carbamazépine, phénytoïne, rifampine, millepertuis, etc.)	↓ de la concentration plasmatique de vénétoclax par induction de son métabolisme.	Éviter la co-administration^{4,16}.

Inducteurs modérés du CYP450 3A4 (p. ex. : dexaméthasone, efavirenz, modafinil, etravirine, etc.)	<i>Sévérité : majeure</i>	
Substrats de la P-gp à index thérapeutique étroit (p. ex. : digoxine, évérolimus, sirolimus)	↑ des concentrations du substrat de la P-gp par inhibition de son métabolisme intestinal. <i>Sévérité : majeure</i>	Si la combinaison ne peut être évitée, prendre le substrat de la P-gp au moins 6 h avant le vénétoclax ⁴ .
Azithromycine	↓ minime de la Cmax et de l'ASC du vénétoclax. <i>Sévérité : faible</i>	Aucun ajustement de dose recommandé
Warfarine	↑ de l'effet anticoagulant de la warfarine. <i>Sévérité : modéré</i>	Surveiller le RNI étroitement ⁴ . Surveiller l'apparition de signes de saignement.
Vaccins vivants	Risque de développer une infection. <i>Sévérité : majeure</i>	Éviter la co-administration ¹⁶

*Puisqu'il y a plusieurs données spécifiques concernant l'utilisation du posaconazole avec le vénétoclax et que ces 2 médicaments sont susceptibles d'être utilisés fréquemment ensemble, les données sont présentées séparément.

**Le jus de pamplemousse est un inhibiteur du CYP450 3A4 principalement au niveau intestinal. Se référer au mémo "[Pamplemousse et interactions médicamenteuses](#)" pour plus d'informations concernant la gestion des interactions médicamenteuses associée à la consommation de pamplemousse, d'orange amère de Séville, de carambole, de pomelo, de grenade ou d'aliments en contenant.

4.3. Suivi de laboratoire^{4,16}

	Labos pour ajustements des doses
Bilan de BASE	FSC, créatinine, bilirubine, AST/ALT, acide urique, LDH, électrolytes, Ca++, PO ₄ , Mg, bicarbonates Statut hépatite B
Pré dose, 6 à 8 h après les doses de vénétoclax lors de l'augmentation progressive et 24 h après atteinte de la pleine dose	Créatinine, acide urique, LDH, électrolytes, Ca++, PO ₄ , Mg
Si cliniquement indiqué	FSC régulièrement pour besoins transfusionnels

5. Références

1. DiNardo CD, Jonas BA, Pullarkat V et Al. Azacitidine and Venetoclax in Previously Untreated Acute Myeloid Leukemia. *N Engl J Med* 2020; 383 (7) : 617-629.
2. DiNardo CD, Wei AH. How I treat acute myeloid leukemia in the era of new drugs. *Blood* 2020; 135 (2) : 85-96.
3. Celgene Inc. Monographie de l'azacitidine (Vidaza). Mississauga, Ontario, mars 2018.
4. Abbvie Corporation. Monographie du vénétoclax (Venclexta). St-Laurent, Québec, janvier 2021.
5. Murray C, Wereley A, Nixon S, Hua Yung C, von Riedemann S, Kurtin S. Counselling and adverse event management for patients with myelodysplastic syndromes undergoing azacitidine therapy: A practice standard for Canadian nurses. *Canadian Oncology Nursing Journal* 2012;22(4): 222-7.
6. Lyons RM, Cosgriff TM, Modi SS, et coll. Hematologic response to three alternative dosing schedules of azacitidine in patients with myelodysplastic syndromes. *J Clin Oncol* 2009;27(11): 1850-6.
7. García-Delgado R, de Miguel D, Bailén A, González JR, Bargay J, Falantes JF et coll. Effectiveness and safety of different azacitidine dosage regimens in patients with myelodysplastic syndromes or acute myeloid leukemia. *Leukemia Research* 2014; 34: 744-750.
8. Jones GL, Will A, Jackson GH, Webb NJ, Rule S. Guidelines for the management of tumour lysis syndrome in adults and children with haematological malignancies on behalf of the British Committee for Standards in Haematology. *Br J Haematol* 2015; 169(5):661-71.
9. Appendice de : DiNardo CD, Jonas BA, Pullarkat V et Al. Azacitidine and Venetoclax in Previously Untreated Acute Myeloid Leukemia. *N Engl J Med* 2020; 383 (7) : 617-629.
10. Spina M, Nagy Z, Ribera JM, Federico M, Aurer I, Jordan K, et coll. FLORENCE: a randomized, double-blind, phase III pivotal study of febuxostat versus allopurinol for the prevention of tumor lysis syndrome (TLS) in patients with haematological malignancies at intermediate to high TLS risk. *Ann Oncol* 2015; 26: 2155-60.
11. Comité de l'évolution de la pratique en oncologie. Prévention et traitement des nausées et vomissements induits par la chimiothérapie et la radiothérapie chez l'adulte. Direction québécoise de cancérologie, ministère de la Santé et des Services sociaux. Bibliothèque et archives nationales du Québec 2012. Disponible à l'adresse : [http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/organisation/lutte-contre-le-cancer/documents/guidescepo-pdf/CEPO-Antiémétiques_MAJ_\(2012-11-08\).pdf](http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/organisation/lutte-contre-le-cancer/documents/guidescepo-pdf/CEPO-Antiémétiques_MAJ_(2012-11-08).pdf)
12. Protocole de : DiNardo CD, Jonas BA, Pullarkat V et Al. Azacitidine and Venetoclax in Previously Untreated Acute Myeloid Leukemia. *N Engl J Med* 2020; 383 (7) : 617-629.
13. Freifeld AG, Bow EJ, Sepkowitz KA, Boeckh MJ, Ito JA, Mullen CA, et coll. Clinical practice guidelines for the use of antimicrobial agents in neutropenic patients with cancer: 2010 update by the Infectious Diseases Society of America. *Clin Infect Dis* 2010;52:e56-e93.
14. Stern A, Green H, Paul M, Vidal L, Leibovici L. Prophylaxis for *Pneumocystis pneumonia* (PCP) in non-HIV immunocompromised patients (review). *Cochrane Database Systematic Rev* 2014;10:CD005590
15. Wells RA, Leber B, Zhu NY, Storrington JM. Optimizing outcomes with azacitidine: recommendations from Canadian centres of excellence. *Current Oncology* 2014;21(1): 44-50.
16. Lexi-Comp OnlineTM, Lexi-Drugs OnlineTM, Hudson, Ohio: Lexi-Comp, Inc. Consulté en ligne le 8 septembre 2021.
17. Platzbecker U, Aul C, Ehninger G, Giagounidis A. Reduction of 5-azacitidine induced skin reactions in MDS patients with evening primrose oil. *Ann Hematol* 2010;89: 427-8.
18. Silverman RL, Demakos EP, Peterson BL, et al. Randomized Controlled Trial of Azacitidine in Patients With the Myelodysplastic Syndrome: A Study of the Cancer and Leukemia Group B. *J Clin Oncol* 2002;20(10): 2429-2440
19. Agarwal SK, DiNardo CD, Potluri J, et al. Management of venetoclax-posaconazole interaction in acute myeloid leukemia patients: evaluation of dose adjustments. *Clin Ther.* 2017;39(2):359-367.
20. Santini V, Fenaux P, Mufti GJ, et coll. Management and supportive care measures for adverse events in patients with myelodysplastic syndromes treated with azacitidine. *E J Haem* 2010;85: 130-38
21. Institut national d'excellence en santé et en services sociaux (INESSS). Prise en charge de l'extravasation associée aux traitements antinéoplasiques. Guide de pratique rédigé par Jim Boulanger. Québec, Qc : INESSS; 2014. 58p. Disponible à l'adresse :

[http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/organisation/lutte-contre-le-cancer/documents/guidescepo-pdf/INESSS Prise en charge extravasation associee traitements antineoplastiques.pdf](http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/organisation/lutte-contre-le-cancer/documents/guidescepo-pdf/INESSS_Prise_en_charge_extravasation_associee_traitements_antineoplastiques.pdf).